

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Sistem Approval & Workflow Dokumen Kampus Berbasis Web

Dwiki Dzaki Yudi Putra – 20240801115

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan sistem untuk pengembangan Sistem Approval & Workflow Dokumen Kampus Berbasis Web. Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi proses pengajuan, pemeriksaan, revisi, dan persetujuan dokumen akademik yang selama ini masih dilakukan secara manual.

Melalui sistem ini, mahasiswa dapat mengunggah dokumen secara online, dosen dapat melakukan review dan memberikan keputusan, serta admin akademik dapat melakukan persetujuan akhir. Seluruh proses terdokumentasi secara otomatis sehingga status dokumen dapat dipantau secara real-time oleh seluruh pihak terkait.

Sistem diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi kampus, mempercepat proses persetujuan dokumen, mengurangi penggunaan kertas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses akademik.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

- a. Konteks: Proses pengajuan dokumen akademik seperti proposal tugas akhir, surat penelitian, formulir seminar, maupun dokumen administrasi lainnya masih banyak dilakukan secara manual.

Mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam mengetahui status dokumen yang diajukan karena proses persetujuan dilakukan secara bertahap dan tidak terdokumentasi secara terpusat.

- b. Permasalahan:

- Proses pengajuan dokumen memerlukan waktu yang lama.
- Mahasiswa tidak dapat memantau status dokumen secara real-time.
- Dosen dan admin kesulitan melakukan pelacakan riwayat persetujuan.
- Dokumen rentan hilang atau tercecer.
- Tidak tersedia audit trail aktivitas pengguna.

- c. Solusi yang diusulkan:

Membangun sistem berbasis web yang menyediakan:

- Pengajuan dokumen secara online.
- Workflow approval bertingkat.

- Monitoring status dokumen secara real-time.
- Notifikasi otomatis kepada pengguna terkait.
- Audit trail aktivitas pengguna.
- Penyimpanan dokumen digital terpusat.

3. Tujuan Bisnis

- Meningkatkan efisiensi proses administrasi akademik.
- Mempercepat proses review dan persetujuan dokumen.
- Menyediakan sistem monitoring status dokumen secara transparan.
- Mengurangi penggunaan dokumen fisik.
- Menyediakan riwayat persetujuan dan aktivitas pengguna.
- Mendukung transformasi digital layanan akademik kampus.

4. Ruang Lingkup

a. Dashboard Mahasiswa

- Login sistem.
- Upload dokumen.
- Melihat status dokumen.
- Mengunduh dokumen.
- Melakukan revisi dokumen.
- Melihat riwayat approval.

b. Dashboard Dosen

- Login sistem.
- Review dokumen mahasiswa.
- Memberikan keputusan:
 - Approve
 - Revision
 - Reject
- Memberikan catatan review.
- Monitoring dokumen yang perlu direview.

c. Dashboard Admin Akademik

- Login sistem.
- Final approval dokumen.
- Manajemen jenis dokumen.
- Monitoring seluruh dokumen.

- Monitoring aktivitas sistem.
 - Melihat laporan dokumen.
- d. Dashboard Sistem
- Notifikasi workflow.
 - Activity Log.
 - Dashboard statistik.
 - Penyimpanan dokumen digital.

5. Stackholders dan Pengguna

Stackholder	Peran dan Tanggung Jawab
Mahasiswa	Mengajukan dan memantau dokumen
Dosen	Melakukan review dokumen
Admin Akademik	Melakukan final approval dan administrasi sistem
Tim Pengembang	Pengembangan dan pemeliharaan sistem

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Otentikasi dan Otorisasi

- Login menggunakan email dan password.
- Role Based Access Control.
- Hak akses berdasarkan role.

Role:

- Mahasiswa
- Dosen
- Admin Akademik

6.2 Manajemen Jenis Dokumen

Admin Akademik dapat:

- Menambah jenis dokumen.
- Mengubah jenis dokumen.
- Menghapus jenis dokumen.
- Melihat daftar jenis dokumen.

Contoh:

- Proposal TA
- Skripsi
- Surat Penelitian

- Seminar Proposal
- Seminar Hasil

6.3 Pengajuan Dokumen

Mahasiswa dapat:

- Memilih jenis dokumen.
- Mengunggah file PDF.
- Menambahkan judul dokumen.
- Menambahkan deskripsi dokumen.
- Mengirim dokumen untuk direview.

6.4 Workflow Approval

a. Tahap 1

Mahasiswa Mengunggah dokumen.

Status: Pending

b. Tahap 2

Dosen melakukan review.

Keputusan:

- Approved
- Revision
- Rejected

Jika: Approved

Status menjadi: Waiting Admin

c. Tahap 3

Admin Akademik melakukan final approval.

Jika: Approved

Status menjadi: Approved

6.5 Revisi Dokumen

Mahasiswa dapat:

- Mengedit dokumen yang berstatus revision.
- Mengunggah file revisi.
- Mengirim ulang dokumen.

Status kembali: Pending

6.6 Monitoring Status

Mahasiswa dapat melihat:

- Pending
- Revision
- Waiting Admin
- Approved
- Rejected

6.7 Riwayat Approval

Sistem menyimpan:

- Nama reviewer.
- Status approval.
- Catatan reviewer.
- Tanggal approval.

6.8 Notifikasi Workflow

Sistem mengirim notifikasi saat:

- Dokumen perlu revisi.
- Dokumen ditolak.
- Dokumen disetujui dosen.
- Dokumen menunggu admin.
- Dokumen telah disetujui final.

6.9 Activity Log

Sistem mencatat aktivitas:

- Upload dokumen.
- Revisi dokumen.
- Approval dosen.
- Approval admin.
- Perubahan status dokumen.

6.10 Dashboard Monitoring

Menampilkan:

- Total Dokumen.
- Dokumen Pending.
- Dokumen Approved.
- Dokumen Rejected.
- Dokumen Revision.
- Aktivitas terbaru.

7. Persyaratan Non-Fungsional

- a. Keamanan
 - Role Based Access Control.
 - Password terenkripsi.
 - Validasi file upload.
 - Audit trail aktivitas.
- b. Kinerja
 - Respon sistem kurang dari 3 detik.
 - Mendukung akses multi-user.
- c. Maintainability
 - Menggunakan framework Laravel.
 - Modular dan mudah dikembangkan.
- d. Usability
 - Antarmuka sederhana.
 - Responsif pada desktop dan mobile.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- Backend: Laravel
- Admin Panel: Filament V3
- Front End: Livewire + Blade
- Database: MariaDB
- Authorization: Spatie Laravel Permission
- Activity Log: Spatie Activity Log
- Notification: Filament Database Notification
- Deployment: Docker

9. Model Data (Ringkas)

- users: id, name, email, password
- document_types: id, name, description
- documents: id, user_id, document_type_id, title, description, file, status, submitted_at
- approvals: id, document_id, approved_by, status, notes, approved_at

10. Alur Proses Bisnis

- a. Pengajuan Dokumen

Mahasiswa → Upload Dokumen → Status Pending
- b. Review Dosen

Dosen → Review Dokumen → Approved / Revision / Rejected

c. Final Approval

Admin Akademik → Final Approval → Approved

d. Monitoring

Mahasiswa → Melihat Status → Download Dokumen

11. Teknologi

Teknologi	Fungsi
Laravel	Backend Framework
Filament V3	Admin Panel
Livewire	Frontend Interaktif
Blade	Template Engine
MariaDB	Database
Docker	Containerization
Spatie Permission	Role & Permission
Spatie Activity Log	Audit Trail
Filament Notifications	Notifikasi Sistem

12. Asumsi

- Setiap dokumen memiliki satu pemilik.
- Dokumen diunggah dalam format PDF.
- Setiap dokumen melalui proses approval dosen terlebih dahulu.
- Final approval dilakukan oleh Admin Akademik.
- Pengguna memiliki akun yang telah terdaftar.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
File Upload Gagal	Validasi dan retry upload
Kesalahan Approval	Audit trail dan riwayat approval
Kehilangan Data	Backup database berkala
Akses Tidak sah	Role dan permission
Penyalahgunaan akun	Enkripsi password dan autentikasi

14. Kriteria Penerimaan

- Mahasiswa dapat mengunggah dokumen PDF.
- Dosen dapat melakukan review dokumen.
- Admin dapat melakukan final approval.

- Status dokumen berubah sesuai workflow.
- Notifikasi berjalan dengan baik.
- Activity log tercatat otomatis.
- Dashboard menampilkan statistik dokumen.
- Riwayat approval tersimpan dengan benar.
- Hak akses pengguna berjalan sesuai role.

15. Use Case Diagram (Ringkasan)

